



## BÀI 22: MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN



Video bài giảng

## I. Lý thuyết trọng tâm

## Lý thuyết cốt lõi về Mạch điện đơn giản

1. **Cấu tạo mạch điện đơn giản:** Bao gồm nguồn điện, dây dẫn, công tắc (khóa K) và các thiết bị tiêu thụ năng lượng điện (bóng đèn, quạt điện, chuông điện).
2. **Trạng thái hoạt động của mạch điện:**
  - **Mạch điện kín:** Công tắc đóng, tạo vòng kín liên kết cực dương và cực âm qua thiết bị tiêu thụ. Có dòng điện chạy qua và thiết bị hoạt động.
  - **Mạch điện hở:** Công tắc mở hoặc dây dẫn đứt, không có dòng điện chạy qua.
3. **Sơ đồ mạch điện:** Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng cách sử dụng các kí hiệu quy ước của các bộ phận mạch điện.
4. **Các thiết bị bảo vệ mạch điện:**
  - **Cầu chì:** Bộ phận chứa một đoạn dây chì dễ nóng chảy. Khi cường độ dòng điện tăng quá mức cho phép, dây chì nóng chảy và đứt, bảo vệ mạch.
  - **Cầu dao tự động (Aptomat):** Thiết bị tự động ngắt mạch khi có sự cố quá tải hoặc đoản mạch (chập điện).
  - **Rơle:** Thiết bị đóng ngắt mạch điện tự động dựa trên tín hiệu dòng điện.

## 💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Bằng sáng chế đầu tiên cho thiết bị cầu chì điện được cấp cho nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison vào năm 1880. Trong hệ thống chiếu sáng bằng dòng điện một chiều của mình, Edison nhận thấy chập điện (đoản mạch) là nguyên nhân hàng đầu gây ra hỏa hoạn. Bằng cách nối tiếp một đoạn dây chì mỏng dễ nóng chảy trước các thiết bị tiêu dùng, ông đã tạo ra thiết bị an toàn cứu mạng hàng triệu ngôi nhà khỏi nguy cơ cháy nổ do điện.

II. Bài tập minh họa (Ví dụ mẫu)

Câu hỏi 1

Một bạn học sinh mắc một mạch điện gồm: 1 nguồn điện pin, 1 bóng đèn nhỏ, 1 công tắc và dây nối. Khi bạn đóng công tắc, bóng đèn sáng tốt.



- a) Vẽ sơ đồ mạch điện này và đánh dấu chiều quy ước của dòng điện bằng các mũi tên.
- b) Nếu bạn thay đổi vị trí của công tắc sang phía bên kia của bóng đèn, bóng đèn có sáng khi công tắc đóng không? Vì sao?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

Câu hỏi 2

Cầu chì hoặc aptomat bảo vệ mạch điện trong gia đình có vai trò gì? Tại sao các thiết bị này luôn được lắp nối tiếp trước khi đi vào các thiết bị tiêu thụ điện mà không mắc song song?

BÀI LÀM CỦA HỌC SINH

### III. Bài tập tự luyện trên lớp

#### Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn

##### Câu hỏi 3

Hình biểu diễn đúng chiều dòng điện quy ước chạy trong mạch là hình có mũi tên đi từ

- a) cực dương sang cực âm qua thiết bị.
- b) cực âm sang cực dương qua thiết bị.
- c) giữa mạch sang cực dương.
- d) cực âm sang cực dương của pin.

##### Câu hỏi 4

Chọn một phát biểu SAI về chiều dòng điện:

- a) Mạch điện gia đình dùng điện xoay chiều.
- b) Dòng điện của pin có chiều không đổi.
- c) Dòng điện quy ước đi từ cực âm về cực dương.
- d) Dòng điện một chiều đi từ cực dương về âm.

##### Câu hỏi 5

Sơ đồ mạch điện có đặc tính nổi bật gì?

- a) Là bức ảnh chụp mạch điện thật.
- b) Là hình vẽ biểu diễn bằng kí hiệu quy ước.
- c) Là bản vẽ phóng to mạch điện.
- d) Chỉ vẽ dây dẫn không vẽ nguồn.

##### Câu hỏi 6

Chiều dòng điện trong mạch kín được quy ước như thế nào?

- a) Cùng chiều kim đồng hồ.
- b) Ngược chiều kim đồng hồ.
- c) Chiều dịch chuyển electron tự do.
- d) Từ cực dương qua thiết bị đến cực âm.

##### Câu hỏi 7

Bóng đèn trong sơ đồ mạch điện được kí hiệu là

- a) vòng tròn có chữ A ở giữa.
- b) hai vạch thẳng dài ngắn song song.
- c) vòng tròn có dấu gạch chéo X.
- d) vạch răng cưa nằm ngang.

##### Câu hỏi 8

Nguồn điện (một pin) được ký hiệu trong sơ đồ là

- a) hai vạch thẳng dài ngắn song song.
- b) vòng tròn có chữ V ở giữa.
- c) vòng tròn có dấu X ở giữa.
- d) khóa nằm ngang nghiêng góc.

##### Câu hỏi 9

Ý nghĩa lớn nhất của việc kí hiệu sơ đồ mạch điện là gì?

- a) Làm đơn giản hóa mạch thực tế khi thiết kế.
- b) Làm cho dòng điện chạy nhanh hơn.
- c) Tăng cường độ dòng điện trong dây.
- d) Bảo vệ các linh kiện khi có sự cố.

##### Câu hỏi 10

Cầu chì lắp trong các thiết bị điện có tác dụng gì?

- a) Giúp dẫn điện tốt hơn.
- b) Giảm bớt lượng điện năng tiêu thụ.
- c) Tự ngắt mạch khi có hiện tượng đoản mạch.
- d) Làm đèn sáng mạnh hơn.

##### Câu hỏi 11

Biện pháp nào sau đây giúp an toàn khi sử dụng điện?

- a) Sử dụng cầu chì và cầu dao tự động.
- b) Mặc điện đúng quy tắc an toàn.
- c) Thường xuyên kiểm tra dây dẫn điện.
- d) Cả 3 biện pháp trên đều đúng.

##### Câu hỏi 12

Tại sao các dụng cụ sửa điện thường có cán bọc nhựa?

- a) Để dụng cụ trông đẹp và bắt mắt.
- b) Nhựa cách điện tốt, tránh điện giật cho người.
- c) Giúp cầm nhẹ hơn khi sửa chữa.
- d) Tránh gỉ sét cho kim loại bên trong.

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 13

Xét cấu tạo và hoạt động của một mạch điện đơn giản:

- a) Một mạch điện đơn giản bắt buộc phải có nguồn điện, dây dẫn và thiết bị tiêu thụ.
- b) Khi công tắc (khóa K) ở trạng thái mở, mạch điện kín và đèn sẽ sáng.
- c) Dòng điện chỉ chạy trong mạch khi có một vòng kín nối liền hai cực nguồn điện.
- d) Sơ đồ mạch điện sử dụng kí hiệu quy ước biểu diễn các linh kiện của mạch thật.

☐  
☐  
☐  
☐

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 14

Thiết bị dùng để đóng hoặc ngắt dòng điện trong mạch điện một cách chủ động được gọi tên là gì?

-----

-----

Câu hỏi 15

Khi dòng điện tăng lên quá mức cho phép, bộ phận nào trong cầu chì sẽ tự nóng chảy và đứt ra để ngắt mạch điện bảo vệ?

-----

-----

GHI CHÚ BÀI HỌC

-----

-----

-----

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN